

Agentic AI và Bản đồ Nghề nghiệp Tương lai: Báo cáo Chuyên sâu Toàn cầu và Việt Nam (2025-2030)

TL;DR

- **Agentic AI là làn sóng kế tiếp của Generative AI** — chuyển từ "trả lời prompt" sang "tự lập kế hoạch, gọi công cụ, hành động lặp lại để đạt mục tiêu". Thị trường AI agents toàn cầu được dự báo tăng từ ~5-8 tỷ USD (2024-2025) lên 42-52 tỷ USD vào 2030 với CAGR 43-46% (MarketsandMarkets, Grand View Research, BCC Research); kịch bản cao của Grand View Research là 183 tỷ USD vào 2033. Đây là cơ hội thật, nhưng đi kèm với "khoảng trống doanh thu 600 tỷ USD" mà Sequoia Capital cảnh báo và rủi ro bảo mật mới (prompt injection cấp CVE).
- **Toàn cầu sẽ chứng kiến sự dịch chuyển 22% việc làm vào 2030:** WEF Future of Jobs Report 2025 dự báo 170 triệu việc làm mới và 92 triệu việc làm biến mất (net +78 triệu); 86% chủ sử dụng lao động kỳ vọng AI biến đổi doanh nghiệp; 39% kỹ năng hiện tại sẽ lỗi thời; 85% kế hoạch tái đào tạo. Các nghề mới rõ nét: Agentic Workflow Architect, AgentOps Specialist, AI Agent Evaluator, AI Governance Specialist. (World Economic Forum)
- **Việt Nam có cửa sổ vàng nhưng phải chạy đua:** kinh tế số đạt 36 tỷ USD (2024, +16% YoY theo e-Conomy SEA 2024); FPT-NVIDIA đầu tư 200 triệu USD vào AI Factory; NVIDIA mua VinBrain và cam kết 4-4,5 tỷ USD trong 4 năm; nhưng cả nước chỉ có ~700 kỹ sư AI, ~300 chuyên gia thực thụ, và chỉ ~12% SME đã thử nghiệm AI. Ngách giá trị cao nhất 6-24 tháng tới: **Vertical AI Agent Builder** cho tài chính/y tế/logistics/giáo dục, **AgentOps**, **AI Governance**, và mô hình "công ty một người + đội agents" cho thị trường tiếng Việt.

Key Findings

1. **Agentic AI = LLM + Memory + Tools + Planner + Action Loop.** Andrew Ng (DeepLearning.AI, 2024-2025) đúc kết bốn pattern thiết kế cốt lõi: **Reflection** (tự phê bình), **Tool Use** (gọi API), **Planning** (chia mục tiêu), **Multi-Agent** (phối hợp). Đây là sự khác biệt căn bản với chatbot phản ứng. (DeepLearning.AI)
2. **Quy mô kinh tế khổng lồ nhưng còn tranh cãi.** McKinsey ước tính Generative AI có thể bổ sung 2,6-4,4 nghìn tỷ USD/năm cho kinh tế toàn cầu (63 use cases, 16 chức năng kinh doanh), tự động hóa 60-70% thời gian làm việc của nhân viên tri thức. Sequoia Capital (David Cahn) cảnh báo cần 600 tỷ USD doanh thu/năm để biện minh cho CapEx hiện tại. (CFTE + 2)
3. **Các "ông lớn" đã chuyển hẳn sang agentic.** Salesforce ra Agentforce (Atlas Reasoning Engine, Agentforce 360 tháng 10/2025); Microsoft có Copilot Studio + Agent 365 + Computer Use; 70% Fortune 500 đã dùng Copilot, hơn 400.000 agents tùy biến được tạo

riêng trong Q4/2024. AWS Bedrock Agents, Google Gemini Agents, IBM watsonx Orchestrate, UiPath AI Agents tham gia đầy đủ. (Ken Yeung)

4. **Việt Nam: cơ hội thực, hạ tầng đang hình thành.** Quyết định 127/QĐ-TTg (26/01/2021) đặt mục tiêu top 4 ASEAN và top 50 toàn cầu về AI vào 2030. FPT AI Factory (200 triệu USD, H100/H200) đã vận hành từ 1/2025; NVIDIA tăng vốn pháp định công ty Việt Nam gấp 11 lần, mua VinBrain. Thị trường AI Việt Nam ~750 triệu USD (2024) tăng lên 2,81 tỷ USD (2033) với CAGR 14,96%.
5. **Khoảng trống lớn nhất là nhân lực.** Báo cáo Vietnam AI Annual Report 2025 (Viện CNTT, ĐHQGHN): 45% nhà cung cấp AI Việt Nam coi thiếu nhân tài chất lượng cao là thách thức số 1; chỉ 23% gặp vấn đề hạ tầng. Bộ KH&CN: ~60.000 sinh viên IT/năm nhưng chỉ ~1.000 có chuyên môn AI sâu, dưới 300 là chuyên gia thực thụ.
6. **Ba lớp nghề nghiệp mới đang hình thành** (xem Phần 6 chi tiết): nghề **biến đổi** (BA → AI Workflow Analyst, PM → AI Agent PM), nghề **đang sinh ra 2024-2026** (AgentOps, AI Agent Evaluator, Governance Specialist), nghề **tầm xa 2027-2030+** (Personal AI Workforce Designer, Agent Liability Consultant, Synthetic Workforce Strategist).
7. **Rủi ro pháp lý và bảo mật đã thực sự xảy ra.** CVE-2025-32711 (EchoLeak — prompt injection trong M365 Copilot, CVSS 9.3); CVE mới cho Copilot Studio đầu 2026; lỗ hổng "PipeLeak" trên Salesforce Agentforce. EU AI Act (Regulation 2024/1689) có hiệu lực 1/8/2024, áp dụng đầy đủ 2/8/2026, phạt tối đa 35 triệu EUR hoặc 7% doanh thu toàn cầu.

(VentureBeat + 2)

Details

PHẦN 1: Nền tảng — Agentic AI là gì

1.1. Định nghĩa và kiến trúc

Agentic AI là hệ thống phần mềm "Software 3.0" lấy Large Language Model (LLM) làm bộ não suy luận trung tâm, có khả năng **tự chủ theo đuổi mục tiêu phức tạp** thông qua vòng lặp: nhận thức môi trường → suy luận để lập kế hoạch → thực thi hành động qua các tool → ghi nhớ và cải thiện. Theo IBM Think (2025), agent khác phần mềm truyền thống ở chỗ "dynamically and iteratively generate and follow their own plans" — tự sinh và sửa kế hoạch dựa trên kết quả thực tế. (Unstructured) (Unstructured)

Bốn thành phần kiến trúc bắt buộc (đồng thuận từ Unstructured.io, MDPI Futures 2025, arXiv 2025):

Thành phần	Vai trò	Công nghệ điển hình
LLM Core (Brain)	Lý luận, ra quyết định, phân rã mục tiêu	GPT-4o, Claude 3.5/4, Gemini 2.x, Llama 3
Memory	Ghi nhớ ngắn hạn (context window) + dài hạn (vector DB)	Pinecone, Weaviate, Redis, KV cache
Tools	Gọi API, web search, code execution, DB query	Function calling, MCP (Model Context Protocol), A2A
Planner	Sắp xếp bước, phân rã sub-task, sửa khi lỗi	ReAct, Plan-Execute, Hierarchical planning

Ba pattern lập kế hoạch chính trong production 2025–2026 (theo nhiều nguồn industry): **ReAct** (Reason + Act, luân phiên — phù hợp tác vụ bất định), **Plan-Execute** (lập kế hoạch trước, giảm token tới 30%, phù hợp tác vụ ổn định), **Hierarchical planning** (chia cây sub-task, ủy quyền cho sub-agents). (Today News)

1.2. So sánh rõ ràng các phạm trù

Tiêu chí	Chatbot	Generative AI	RPA	AI Copilot	Agentic AI
Tự chủ	Không	Phản hồi prompt	Theo kịch bản	Đề xuất, người duyệt	Tự lập kế hoạch + hành động
Trạng thái	Stateless	Stateless	Stateful đơn giản	Stateful	Stateful + Memory dài hạn
Đa bước	Không	Một lượt	Tuyến tính cứng	Một vài bước	Lập, sửa, phân nhánh
Gọi tool	Hiếm	Hiếm	Cố định	Có	Động, tự chọn tool
Ví dụ	Bot FAQ	ChatGPT trả lời	UiPath bot nhập liệu	GitHub Copilot	Agentforce, Operator, Devin

1.3. Vì sao Agentic AI xuất hiện sau GenAI?

Ba động lực: (a) LLM đủ "thông minh" để reasoning đa bước (GPT-4 trở lên, đặc biệt o1/o3 reasoning models 2024–2025); (b) chuẩn kết nối tool đã chín — OpenAI Function Calling (6/2023), Anthropic MCP (Model Context Protocol, 11/2024), A2A; (c) thị trường doanh nghiệp đã chán "chatbot trả lời" và đòi hỏi ROI rõ — Microsoft Copilot Studio chuyển từ Power Virtual Agents thành nền tảng agentic vào 2024. (Smartbridge)

1.4. Công nghệ nền và hệ sinh thái

- LLM frontier: **GPT-4o/o3** (OpenAI), **Claude 3.5/4 Sonnet/Opus** (Anthropic), **Gemini 2.0/2.5** (Google DeepMind), **Llama 3.1** (Meta), **Qwen, DeepSeek** (Trung Quốc).
- Multimodal: ảnh, audio, video, document understanding đã thành chuẩn.
- Hạ tầng cloud: AWS Bedrock Agents, Azure AI Foundry, Google Vertex AI Agent Builder.
- Framework mã nguồn mở: LangChain, LangGraph, Microsoft AutoGen, CrewAI, LlamaIndex, MetaGPT, BabyAGI.
- Dữ liệu doanh nghiệp: Data Cloud (Salesforce), Microsoft Graph, Snowflake/Databricks Cortex.

1.5. Có phải giai đoạn tiếp theo của phần mềm doanh nghiệp?

Có. Bằng chứng: Microsoft đặt Agent 365 làm "central control plane" cho mọi agent (Ignite 2025). Salesforce CEO Marc Benioff công khai gọi Agentforce là "digital labor". Theo Smartbridge (2026), "the shift from assistant to autonomous worker is where the real ROI of AI automation lies". McKinsey ước tính 99% lãnh đạo đã biết về GenAI, 92% kế hoạch tăng đầu tư, nhưng chỉ 1% tổ chức đạt mức triển khai trưởng thành — cho thấy còn cả thập kỷ chuyển dịch. (Cloud Wars + 2)

PHẦN 2: Tác động toàn cầu

2.1. Tác động kinh tế (McKinsey 2023/2024, cập nhật 2025)

- GenAI tạo thêm **2,6-4,4 nghìn tỷ USD/năm** (lớn hơn GDP UK 2021 là 3,1 nghìn tỷ). (CFTE)
- Nếu nhúng vào phần mềm hiện hữu: lên tới **6,1-7,9 nghìn tỷ USD/năm**. (Makebot)
(Threeoaksadvisory)
- Tăng năng suất lao động 0,1-0,6%/năm tới 2040; cộng hưởng tất cả công nghệ tự động hóa: 0,2-3,3 điểm phần trăm/năm. (World Economic Forum) (World Economic Forum)
- 75% giá trị tập trung 4 lĩnh vực: **Customer Operations, Marketing & Sales, Software Engineering, R&D**. (Marketing AI Institute)
- Banking: 200-340 tỷ USD/năm; Retail/CPG: 400-660 tỷ USD/năm; Tech-Media-Telecom: 380-690 tỷ USD/năm. (CFTE) (McKinsey & Company)

2.2. WEF Future of Jobs Report 2025 (khảo sát 1.000+ doanh nghiệp, 14 triệu lao động, 22 ngành, 55 nền kinh tế)

- **170 triệu việc làm mới** được tạo (14% việc làm hiện tại); **92 triệu bị thay thế** (8%); **net +78 triệu** (+7%); tổng "labour-market churn" 22%. (World Economic Forum)
- 86% chủ doanh nghiệp kỳ vọng AI/IT biến đổi business; 60% mong "broadening digital access"; 58% nhắc đến robotics & automation.
- 39% kỹ năng hiện tại sẽ lỗi thời 2025-2030 (giảm từ 44% năm 2023, 57% năm 2020).

- 85% doanh nghiệp ưu tiên upskilling; 70% sẽ tuyển nhân lực có kỹ năng mới; 40-41% sẽ giảm nhân sự ở vị trí AI tự động hóa được; 50% sẽ chuyển nhân viên sang vị trí khác trong tổ chức.
- Kỹ năng tăng trưởng nhanh nhất: **AI & Big Data, Networks & Cybersecurity, Technological Literacy, Creative Thinking, Resilience/Flexibility, Curiosity & Lifelong Learning, Leadership & Social Influence.**
- AI & information processing riêng nó: tạo 11 triệu, mất 9 triệu việc làm.
- Coursera (báo cáo kèm WEF): 7,4 triệu lượt đăng ký AI năm 2024, riêng GenAI 3,2 triệu (6 lượt/phút).

2.3. Lợi ích cụ thể

- **SME:** dân chủ hóa năng lực doanh nghiệp lớn; chi phí xây "AI nhân viên" chỉ vài giờ (theo FPT AI Factory). (FPT)
- **Năng suất:** developer productivity +20-45%; marketing 5-15% chi phí; sales 3-5%; customer service +30-45% năng suất; lập trình LLM-assisted có thể tăng output 14% theo case study McKinsey. (McKinsey & Company + 2)
- **Solopreneur:** cá nhân vận hành business như "công ty 1 người + đội agents" — Sam Altman đề cập khả năng "first one-person billion-dollar company".

2.4. Rủi ro lớn

- **Hallucination + autonomous action:** agent có thể thực thi sai hành động không thể hoàn tác (gửi email, chuyển tiền, xóa dữ liệu).
- **Prompt injection** đã thành lớp lỗ hổng riêng: CVE-2025-32711 (EchoLeak, M365 Copilot, CVSS 9.3, vá 6/2025); CVE mới cho Copilot Studio (Capsule Security phát hiện 11/2025, vá 1/2026); "PipeLeak" trên Agentforce. Đây là lớp lỗ hổng **không thể vá hoàn toàn bằng patch** — đòi hỏi runtime monitoring, least-privilege, human-in-the-loop. (VentureBeat + 2)
- **Data exfiltration** qua tool use không kiểm soát.
- **"Agent washing":** nhiều "agent" thực ra chỉ là chatbot tô vẽ — Gartner cảnh báo trong Hype Cycle 2024-2025.
- **ROI ảo:** BCG 10/2024 — 74% doanh nghiệp chưa chứng minh giá trị thực; Sequoia "600B Question" — gap doanh thu trị giá 500-600 tỷ USD/năm so với CapEx; Goldman Sachs dự báo ~1 nghìn tỷ USD CapEx trong 5 năm. (Preben Ormen) (Preben Ormen)

2.5. Nhóm lao động bị ảnh hưởng trực tiếp (tổng hợp WEF, McKinsey, IBM)

- **Khả năng tự động hóa cao:** Customer service (~50% tương tác đã automated trong banking/telecom; IBM ghi nhận giảm 23,5% chi phí); data entry; basic accounting; junior developers (code gen tăng 20-45%); junior analysts; content writers/copywriters; SDR (Sales Development Reps); back-office paralegals. (VentureBeat) (VentureBeat)

- **Frontline tăng trưởng** (vấn cần con người): Farmworkers, Delivery Drivers, Construction Workers, Nursing Professionals, Personal Care Aides, Education roles. (World Economic Forum)
- **Healthcare adoption chậm** do dữ liệu phân mảnh và HIPAA (<10% dataset phẫu thuật public).

2.6. Quốc gia dẫn đầu

- **Mỹ**: chiếm ~40% revenue share AI Agents toàn cầu (Grand View Research 2025).
- **Trung Quốc**: Baidu, Alibaba, DeepSeek, Qwen — đi đầu mã nguồn mở.
- **EU**: dẫn đầu governance (AI Act), tụt hậu hạ tầng/model.
- **Singapore**: trung tâm AI ASEAN, 1,31 tỷ USD tài trợ private AI (cao nhất SEA-6).
(Bain & Company)
- **Hàn Quốc**: Samsung, Naver, Kakao AI; mật độ robot công nghiệp top 5 toàn cầu.

PHẦN 3: Xu hướng toàn cầu và đầu tư

3.1. Các "ông lớn" đang làm gì

Công ty	Sản phẩm/nền tảng agent	Điểm mạnh
OpenAI	Operator, Assistants API, GPT-4o/o3	Browser-use agent, foundation model dẫn đầu
Anthropic	Claude với Computer Use, MCP	An toàn, reasoning, chuẩn MCP mở
Google DeepMind	Gemini 2.0 Agents, Vertex AI Agent Builder, Project Mariner	Multimodal, search-grounded
Microsoft	Copilot Studio, AutoGen, Agent 365, Sales Agents	Tích hợp M365/Dynamics/Azure; 70% Fortune 500; >400k agents trong Q4/2024 (Ken Yeung)
Salesforce	Agentforce 360, Atlas Reasoning Engine, Einstein Trust Layer	CRM-native, low-code Agent Builder (Salesforce)
ServiceNow	Now Assist Agents	ITSM, employee experience
AWS	Bedrock Agents, Q	Cloud-native, multi-model
IBM	watsonx Orchestrate	Enterprise governance, hybrid cloud
UiPath	UiPath AI Agents	RPA + LLM synergy (Sana)
Sana (Workday)	Sana Agents	HR, learning

3.2. Quan điểm Sequoia & a16z

- **Sequoia "AI's \$600B Question"** (David Cahn, 6/2024): Nvidia run-rate × 2 (chi phí data center) × 2 (margin) = 600 tỷ USD doanh thu cần được tạo ra để biện minh CapEx; Sequoia (1/2025) tin "AI in 2025: Building Blocks Firmly in Place" — 5 finalist model (OpenAI/MS, Anthropic/AWS, Google, Meta, xAI); 2025 là năm "lọc" use case nào thực sự work. (Sequoia Capital + 2)
- **a16z** liên tục cập nhật "Top 100 Gen AI Consumer Apps"; nhấn mạnh "AI native apps" vs incumbent retrofit; xu hướng AI search (Perplexity đạt 10M MAU), AI companions, AI productivity. (Sequoia Capital)

3.3. Thị trường AI Agents — số liệu đối chiếu (lưu ý: chênh lệch lớn giữa các hãng nghiên cứu, người dùng cần thận trọng)

Nguồn	2024/2025	2030/2033	CAGR
MarketsandMarkets	5,25→7,84 tỷ USD (2025) (Jploft)	52,62 tỷ USD (2030) (Jploft)	46,3% (Jploft)
Grand View Research	5,40 tỷ USD (2024) (Jploft) / 7,63 (2025)	50,31 tỷ USD (2030); 182,97 tỷ USD (2033) (Grand View Research)	45,8% / 49,6% (Grand View Research)
BCC Research	8 tỷ USD (2025) (BCC Research)	48,3 tỷ USD (2030) (BCC Research)	43,3% (BCC Research)
Capgemini/Statista	5,1 tỷ USD (2024) (Statista)	47 tỷ USD (2030) (Statista)	44%
MarkNtel	5,32 tỷ USD (2025) (Marknteladvisors)	42,7 tỷ USD (2030) (Marknteladvisors)	41,5% (Marknteladvisors)

Tỷ phần: Vertical AI agents CAGR 62,7% (cao nhất); coding & software development CAGR 52,4%; BFSI là end-user lớn nhất 2025; ready-to-deploy agents chiếm thị phần lớn; Bắc Mỹ ~40% doanh thu; Châu Á-Thái Bình Dương tăng nhanh nhất. (MarketsandMarkets)

3.4. Solopreneur economy Mô hình "công ty 1 người + đội AI agents" đang nổi: Stripe Atlas, indie hackers, sản phẩm như Lindy, Cognition's Devin (coding agent), Manus (general-purpose agent từ TQ). Theo phân tích Foundation Capital (8/2024), gen AI có thể tăng năng suất Mỹ 9% và GDP 6,1% trong thập kỷ (Goldman Sachs). (Foundation Capital)

PHẦN 4: Việt Nam — bối cảnh, chiến lược và cơ hội

4.1. Chiến lược quốc gia về AI đến 2030 — Quyết định 127/QĐ-TTg (26/01/2021, Thủ tướng Chính phủ) (Vietnamhoinhap)

Mục tiêu:

- 2025: top 5 ASEAN, top 60 toàn cầu về AI; 2030: **top 4 ASEAN, top 50 toàn cầu.**
- Xây dựng 10 thương hiệu AI uy tín khu vực.
- 3 trung tâm quốc gia về dữ liệu lớn và HPC; 50 bộ dữ liệu mở liên thông. (Vietnam Law Magazine)
- 3 trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia về AI.
- ≥1 đại diện trong top 20 cơ sở R&D AI ASEAN.
- 10 cơ sở nghiên cứu/đào tạo AI trọng điểm được nâng cấp/lập mới.
- Áp dụng AI rộng trong: hành chính công, dịch vụ công trực tuyến, tài chính-ngân hàng, công nghiệp, văn hóa-du lịch, an ninh-quốc phòng.

Văn bản kèm: Resolution 50/NQ-CP (4/2020), Resolution 52-NQ/TW (9/2019), Luật Công nghệ cao (2008), gần đây Resolution 57-NQ/TW về đột phá KH&CN, ĐMST và chuyển đổi số quốc gia.

4.2. Ba trụ cột chuyển đổi số và vai trò AI agents

- **Chính phủ số:** agents tự xử lý hồ sơ, tra cứu pháp luật, trả lời công dân 24/7; phân tích dữ liệu công dân theo chính sách (>55% dịch vụ công đã online theo Bộ KH&CN 2024).
- **Kinh tế số:** agents cho SME (sales, accounting, marketing); banking/fintech; e-commerce. Kinh tế số Việt Nam đạt **36 tỷ USD năm 2024, +16% YoY** (e-Conomy SEA 2024, Google-Temasek-Bain), thương mại điện tử 22 tỷ USD (chiếm 61%). VietnamPlus VietnamPlus
- **Xã hội số:** AI tutor, telehealth, nông nghiệp thông minh.

4.3. Vietnam AI Annual Report 2025 (Viện CNTT, Đại học Quốc gia Hà Nội, khảo sát ~500 doanh nghiệp 7/2025)

- Thách thức số 1: **thiếu nhân tài chất lượng cao — 45%**.
- Thứ hai: hạ tầng dữ liệu & tính toán — 23%.
- Phân khúc rõ rệt: tập đoàn lớn (FPT, Viettel, VNPT, Vingroup) có nguồn lực nhưng hạn chế trong hệ sinh thái nội bộ; startup focus ứng dụng chuyên biệt.

4.4. Quy mô thị trường AI Việt Nam

- 2024: ~**750 triệu USD** (Báo cáo Nền kinh tế AI 2025); 2033: **2,81 tỷ USD**; CAGR **14,96%** (cao hơn trung bình toàn cầu ~12%).
- AI chiếm ~8% kinh tế (2024) theo Nexdigm.
- Oxford Insights Government AI Readiness Index 2024: **Việt Nam xếp thứ 59/193**, top 5 ASEAN, trên trung bình toàn cầu 3 năm liên tiếp.
- World AI Index 2025 (WIN): Việt Nam thứ 6/40, hạng **3 toàn cầu về AI trust**, hạng **5 về AI acceptance**.
- 765 startup AI/ML (PitchBook); thứ 2 ASEAN sau Singapore (1.100).

4.5. Hạ tầng AI — đầu tư lớn 2024-2025

- **FPT × NVIDIA:** 200 triệu USD AI Factory, vận hành 1/2025, dùng hàng nghìn H100/H200, hạ tầng nội địa đảm bảo data sovereignty; cam kết đào tạo 30.000 sinh viên/5 năm; FPT-NVIDIA Partner Network. Trương Gia Bình: "biến Việt Nam thành AI hub thế giới". TNGlobal + 3
- **NVIDIA tại Việt Nam:** đầu tư >250 triệu USD; mua **VinBrain** từ Vingroup (12/2024); ký với Chính phủ thiết lập AI R&D Center + data hub; cam kết 4-4,5 tỷ USD trong 4 năm tới; tăng vốn pháp định công ty Việt Nam **gấp 11 lần** (2026); tạo ~4.000 việc làm trực tiếp + 40.000-50.000 gián tiếp. Investing.com + 3

- **Viettel AI:** chatbot, computer vision, smart city, an ninh mạng; cam kết 100 triệu USD R&D AI/5 năm.
- **VinAI Research** (~200 nhà khoa học): VinaGPT (95% accuracy text gen tiếng Việt), Smart Mobility; nhiều paper top conference.
- **Qualcomm:** R&D Center tại Việt Nam; hợp tác Viettel IDC + VinAI (2023).
- **Google "Build for the AI Future"** (7/2024 với NIC): 350.000 USD/AI startup × 20 công ty; đào tạo 200 doanh nghiệp; 40.000 học bổng.
- **Intel "AI for All":** 10.000 chuyên gia AI/bán dẫn.
- **Meta:** hợp tác AI4VN, Vietnam Innovation Challenge.
- 2014–2023: 4,6 tỷ USD đầu tư vào startup công nghệ Việt Nam (NIC + Do Ventures).

4.6. Sản phẩm "Made by FPT/Viettel/VinAI"

- **FPT AI Agents:** Conversation, Speech (TTS/STT tiếng Việt), Virtual Agent for Call Center; FPT.AI được Software Reviews bình chọn "Outstanding Virtual Assistant 2023".
- **Viettel AI Agent:** customer service 2 triệu interactions/tháng, facial recognition, digital city.
- **VinAI:** VinaGPT, in-cabin AI, ADAS.
- **Zalo AI / VNG:** NLP tiếng Việt, KiKi voice assistant.

4.7. Khoảng trống thị trường Việt Nam

- **Talent gap khổng lồ:** 700 kỹ sư AI / 300 chuyên gia thực thụ (WIPO + MoST); chỉ 30% sinh viên IT làm được AI; 60.000 IT grads/năm nhưng chỉ ~1.000 có chuyên môn AI sâu.
- **Hạ tầng tính toán:** chưa có supercomputer cạnh tranh toàn cầu; phụ thuộc AWS/Azure/GCP cho GPU rental.
- **Dữ liệu mở:** phân mảnh, thiếu bộ dữ liệu tiếng Việt chất lượng cho fine-tuning.
- **Late-stage funding:** VC nội chủ yếu seed/Series A, ít deal Series B+.
- **Governance & pháp lý AI:** chưa có luật AI chuyên biệt; chỉ có Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân 13/2023/NĐ-CP và Luật Dữ liệu (2024). Cần học EU AI Act + Singapore AI Verify để xây dựng.
- **SME adoption rất thấp:** chỉ ~12% SME đã thử AI (Bộ KH&CN, 2024).

PHẦN 5: Ứng dụng theo ngành tại Việt Nam

5.1. Giáo dục (EdTech)

- **Hiện trạng:** Việt Nam top tăng trưởng EdTech ASEAN; Prep.vn (Tú Phạm dạy 50 triệu học viên tiếng Anh — VnExpress); MindX, Topica, FUNiX, Marathon, Educa.
- **Use case:** AI tutor cá nhân hóa (math, English, IELTS, Toán THPT QG), Learning Agent Designer, hỗ trợ giáo viên chấm bài/sinh đề.

- Nghề mới: **AI Tutor Designer, Curriculum Agent Engineer, Vietnamese-language Learning Agent Builder.**

5.2. Y tế

- Hiện trạng: VinBrain (DrAid® — 21 disease markers — đã hợp tác Microsoft 2023, nay thuộc NVIDIA); telehealth Doctor Anywhere/eDoctor.
- Use case: Hospital coordination agent, patient triage agent, medical records summarization, ảnh y khoa CT/X-ray, được dịch tễ.
- Rủi ro: dữ liệu phân tán, chưa có chuẩn HL7/FHIR đầy đủ; chưa có hành lang pháp lý medical AI riêng.
- Nghề mới: **Medical AI Validator, Clinical Workflow Agent Designer, Healthcare AI Governance Officer.**

5.3. Tài chính - Ngân hàng

- Hiện trạng: 94% tổ chức tài chính Việt Nam quan tâm AI; TPBank VoicePay; Techcombank data engineering mạnh; VPBank, MB Bank, MSB, VIB triển khai chatbot. Techcombank đặt CIO/CDO ngang Board level.
- Use case: Credit scoring agent (đặc biệt cho unbanked), fraud detection real-time, AML/KYC agent, personal finance agent, compliance reporting agent. McKinsey: banking là ngành thụ hưởng giá trị GenAI cao nhất (200–340 tỷ USD/năm toàn cầu). (CFTE)
- Rủi ro: NHNN có thông tư về fintech sandbox; cần đợi Luật các TCTD 2024 hướng dẫn AI.
- Nghề mới: **Credit Agent Designer, AML Agent Engineer, Regulatory Compliance Agent Specialist** (theo dõi BIS, Basel, NHNN).

5.4. SME (chiếm 97% doanh nghiệp Việt Nam)

- Hiện trạng: chỉ 12% thử AI; chủ yếu dùng ChatGPT/Gemini consumer.
- Use case nhanh: Sales agent (lead qualification, đặt lịch), Accounting agent (xử lý hóa đơn, MISA/Bravo integration), Customer service tiếng Việt 24/7, Marketing agent (content + Meta/Google Ads), Operations agent (Zalo/Telegram bot).
- Chi phí thực tế: Copilot Studio ~30–200 USD/người/tháng; n8n self-host gần như free; FPT AI Agents từ vài triệu VND/tháng cho gói SME.
- Nghề mới: **SME AI Agent Implementer, No-code Agent Builder (n8n/Make/Zapier), Vertical AI Consultant.**

5.5. Logistics

- Hiện trạng: chi phí logistics Việt Nam **16–20% GDP** (cao gấp đôi trung bình thế giới ~8–9%, Bộ Công Thương); ngành tăng 14–16%/năm.

- Use case: Route optimization agent, warehouse agent (đếm tồn kho, picking), port management (Cảng Sài Gòn, Cát Lái), last-mile (Giao Hàng Nhanh, J&T, Ahamove, BEST), cold chain monitoring.
- Nghề mới: **Logistics Agent Designer, Port AI Operator, Supply Chain Resilience Agent Builder.**

5.6. Sản xuất

- Hiện trạng: Việt Nam là công xưởng ASEAN; Samsung, Foxconn, LG, Intel có nhà máy lớn; FDI cao.
- Use case: Predictive maintenance agent (vibration sensors), quality control vision agent, production planning agent, IoT integration (MES/SCADA).
- Khu CN: Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng → cơ hội triển khai pilot.
- Nghề mới: **Industrial AI Agent Engineer, Predictive Maintenance Specialist, Vision QC Agent Builder.**

5.7. Nông nghiệp

- Hiện trạng: 30% lực lượng lao động, ~12% GDP; xuất khẩu nông sản 53 tỷ USD/năm.
- Use case: Crop forecasting (lúa, cà phê, sầu riêng), pest detection (camera + edge AI), price prediction agent (giá thị trường), supply chain agent từ nông dân đến nhà xuất khẩu.
- Nghề mới: **AgriTech AI Designer, Crop Yield Agent Engineer.**

5.8. Chính phủ số

- Use case: cổng dịch vụ công agent (DVCQG), citizen support chatbot tiếng Việt + tiếng dân tộc, document classification, public data analytics agent (mic.gov.vn, dbi.gov.vn, nic.gov.vn).
- Nghề mới: **Public Sector AI Architect, Citizen Service Agent Designer, Govt Data Privacy Officer.**

5.9. Truyền thông - Marketing

- Use case: Campaign planning agent, content creation tiếng Việt (Zalo, TikTok, Facebook), performance optimization across Meta/Google/TikTok Ads, influencer agent.
- Nghề mới: **MarTech Agent Designer, Creative AI Director, Multi-channel Performance Agent Specialist.**

5.10. An ninh mạng

- Hiện trạng: Viettel Cyber Security, VNPT-CMC; tấn công mạng Việt Nam tăng nhanh (BKAV, VNCERT).

- Use case: Autonomous threat detection (SIEM + LLM), incident response agent, phishing-email agent classifier, vuln scanning agent.
- Nghề mới: **AgentSecOps Engineer, Threat Intelligence Agent Builder**.

PHẦN 6: Bản đồ nghề nghiệp tương lai

6.1. Nghề BIÊN ĐỔI (đã tồn tại → hình thức mới)

Nghề cũ	Nghề mới	Kỹ năng cần thêm	Lương ref toàn cầu (USD/năm)
Business Analyst	AI Workflow Analyst	Tư duy workflow, LLM evals, process mining	90k-150k
Product Manager	AI Agent Product Manager	LLM evals, RAG, model selection, AgentOps	140k-250k
Data Engineer	Context/Data Engineer for Agents	Vector DB, embeddings, MCP, data labeling for agents	120k-200k
Automation Engineer (RPA)	Agentic Automation Engineer	LangGraph/AutoGen, hybrid RPA+LLM	110k-180k
Customer Service Manager	Human-Agent Service Manager	Bot orchestration, escalation routing	80k-130k
HR/L&D Specialist	AI Reskilling Designer	Skills mapping, AI literacy programs	80k-140k

Lương Việt Nam tương đương: 30-60% mức toàn cầu cho remote, 40-80 triệu VND/tháng cho mid-senior trong nước (theo TopCV/ITviec 2024-2025).

6.2. Nghề ĐANG HÌNH THÀNH (2024-2026)

- **Agentic Workflow Architect**: thiết kế end-to-end agentic system cho doanh nghiệp; cần kiến thức enterprise architecture + LLM + integration; lương 150-280k USD ở Mỹ.
- **AgentOps Specialist** (so với MLOps/DevOps): vận hành agents trong production — observability, eval, rollback, prompt versioning, cost monitoring; lương 130-220k USD.
- **AI Agent Evaluator**: thiết kế benchmark, đánh giá hallucination, accuracy, safety; làm việc với LLM-as-judge, golden datasets.
- **AI Governance Specialist**: ISO/IEC 42001 (AI Management System), NIST AI RMF, EU AI Act compliance; cần legal + tech background; lương 120-200k USD.
- **Human-Agent Team Designer**: UX/Org Design cho con người-agent cộng tác.

- **Vertical AI Agent Builder:** chuyên ngành (legal AI — Harvey-style; medical — DrAid-style; finance — Hebbia-style).

6.3. Nghề TƯƠNG LAI (2027-2030+)

- **AI Agent Supervisor:** giám sát đội agents tự chủ ở quy mô lớn (1 người quản 50-100 agents).
- **Personal AI Workforce Designer:** thiết kế "đội ngũ AI cá nhân" cho solopreneur/SME owner.
- **Agent Rights & Liability Consultant:** tư vấn pháp lý khi agent gây thiệt hại (CVE-level events đã xuất hiện 2025-2026).
- **Synthetic Workforce Strategist:** hoạch định chiến lược lực lượng lao động lai (human + agent + robotics).
- **AI Agent Insurance/Risk Assessor:** bảo hiểm cho lỗi agent — Munich Re, Lloyd's đã bắt đầu sản phẩm "AI liability" 2024-2025.
- **Digital Twin Workforce Manager:** quản trị digital twin của tổ chức + agents thay thế/bổ sung con người.

PHẦN 7: Khung đánh giá ngách (scoring 1-5, do tác giả tổng hợp)

Ngách Việt Nam	Xu hướng TC	Mục tiêu VN	Nhu cầu DN	Ít cạnh tranh	Học 6-12 th	Sản phẩm hóa	Thương mại hóa	Rủi ro pháp lý	Thị trường chấp nhận	Tiền phong	TỔNG /50
Vertical Agent cho SME (sales/CSKH tiếng Việt)	5	5	5	4	5	5	5	2	5	5	46
AgentOps Specialist	5	4	4	5	4	4	4	1	3	5	39
Medical AI Agent (radiology, triage)	5	4	4	4	3	4	4	5	3	4	40
AI Tutor tiếng Việt	5	5	5	3	4	5	5	2	5	4	43
Banking Compliance	5	5	5	4	3	4	5	4	4	4	43

Ngách Việt Nam	Xu hướng TC	Mục tiêu VN	Nhu cầu DN	Ít cạnh tranh	Học 6-12 th	Sản phẩm hóa	Thương mại hóa	Rủi ro pháp lý	Thị trường chấp nhận	Tiền phong	TỔNG /50
Agent											
Logistics Route Agent	5	5	5	4	4	5	5	1	4	5	43
Agri Pest/Yield Agent	4	5	4	5	4	4	3	1	3	5	38
Government Service Agent	4	5	5	4	3	3	3	3	4	4	38
Cybersec Autonomous Response	5	4	5	4	2	4	5	3	4	4	40
AI Governance Consulting (ISO 42001 / NĐ 13)	5	4	4	5	4	3	4	1	3	5	38

Lưu ý chấm điểm: "Rủi ro pháp lý" — điểm thấp = rủi ro cao; SME ngách dễ nhất vì regulatory light. Y tế và ngân hàng điểm cao về nhu cầu nhưng rủi ro tuân thủ cao.

Recommendations

Cho người mới (sinh viên, người chuyên ngành) — hành động 0-6 tháng

- Học ngay khóa Agentic AI của Andrew Ng (DeepLearning.AI):** nắm 4 pattern Reflection, Tool Use, Planning, Multi-Agent. (DeepLearning.AI)
- Làm 3 project portfolio thực tế:** (a) personal productivity agent dùng LangGraph + Claude/GPT; (b) RAG vertical (luật/y tế Việt Nam); (c) multi-agent automation cho 1 SME thật.
- Chuyên môn hóa 1 ngách** trong bảng scoring trên — chọn ngách ≥40 điểm.

4. **Benchmark:** 6 tháng = portfolio + 1 chứng chỉ (AWS AI Practitioner / Microsoft AI Engineer / DeepLearning.AI Specialization).
5. **Trigger thay đổi:** nếu sau 12 tháng không kiếm được job/contract liên quan agentic, chuyển sang AgentOps hoặc AI Governance (cung-cầu mất cân đối cao hơn).

Cho nhà quản lý SME — 90 ngày

1. **Tháng 1:** chọn 1 vertical pilot (lead qualification HOẶC customer service tiếng Việt) + 1 horizontal pilot (IT helpdesk). (ModelGate AI)
2. **Tháng 2:** triển khai trên Copilot Studio (nếu đã M365) hoặc Agentforce (nếu Salesforce) hoặc n8n/LangGraph self-host (nếu cost-sensitive). Ngân sách pilot 5.000–30.000 USD.
3. **Tháng 3:** đo **Resolution Rate** (không phải Chat Volume); KPI: agent hoàn thành $\geq 40\%$ task không cần con người; cost giảm $\geq 20\%$. (ModelGate AI)
4. **Benchmark đổi quyết định:** nếu Resolution Rate $< 25\%$ sau 90 ngày $\rightarrow$ đổi vendor hoặc giảm scope. Nếu $\geq 50\%$ $\rightarrow$ scale ra 3 phòng ban tiếp theo.

Cho doanh nghiệp lớn / ngân hàng / bệnh viện

1. **Lập AI Governance Council ngay** (CRO + CTO + DPO + Legal); ban hành chính sách AI nội bộ tham chiếu NIST AI RMF + ISO/IEC 42001.
2. **Pilot trong 2 quý ở chức năng rủi ro thấp** (internal knowledge agent, draft email, code assistance) trước khi chạm dữ liệu khách hàng.
3. **Đầu tư data infrastructure trước model:** vector DB, data quality, MDM. Không tổ chức nào đạt agentic ROI mà data còn rối.
4. **Mua bảo hiểm AI liability** (Munich Re, Chubb đã có sản phẩm).

Cho nhà đầu tư / startup founder Việt Nam

1. **Tránh foundation model:** Việt Nam không cạnh tranh được — capex hàng trăm triệu USD.
2. **Đầu tư vertical AI agents tiếng Việt:** legal (như Harvey VN), medical (DrAid kế tiếp), tax/accounting (MISA add-on), real-estate.
3. **Distribution > tech:** ai sở hữu kênh tới SME Việt (Zalo OA, Telegram, agent reseller) sẽ thắng.
4. **Series A target:** doanh thu ARR ≥ 500.000 USD, gross margin $\geq 60\%$, NRR $\geq 110\%$.
5. **Trigger thay đổi:** nếu Singapore/Indonesia VC vào mạnh trong ngách của bạn, hoặc Salesforce/Microsoft ra agent vertical local-language, cần raise gấp hoặc bán.

Cho nhà hoạch định chính sách (Bộ KH&CN, NIC, Bộ TT&TT cũ)

1. **Ban hành Luật AI riêng** đến 2026 — học EU AI Act risk-based, nhưng SME-light (sandbox như Singapore AI Verify, UK AISI).

2. **Mở quỹ scholarship 5.000 kỹ sư AI/năm** (mục tiêu MoST hiện tại 5.000 tổng chứ không phải/năm — cần nâng).
 3. **Mở 50 dataset quốc gia** theo cam kết QĐ 127, ưu tiên y tế, an ninh, giáo dục, giao thông, nông nghiệp.
 4. **Ưu đãi thuế cho AI Factory & nội địa hóa GPU rental** (giảm phụ thuộc AWS/Azure).
 5. **Benchmark đối quyết định**: nếu 2027 vẫn xếp hạng >50 toàn cầu (Government AI Readiness Index), khẩn cấp tăng đầu tư R&D AI lên 1% GDP (hiện <0,2%).
-

Caveats

1. **Dự báo thị trường AI agents chênh nhau lớn** (42-183 tỷ USD vào 2030-2033). Đây là dấu hiệu thị trường mới, các hãng nghiên cứu (MarketsandMarkets, Grand View, BCC, Capgemini, MarkNtel) dùng định nghĩa "agent" khác nhau. Đọc nên lấy trung bình và xem CAGR (đồng thuận 41-50%).
2. **"Agent washing" và speculation**: Nhiều nhận định "AI sẽ tạo X triệu việc làm" mang tính dự báo có điều kiện (subjunctive: *could, may, expected to*). WEF dựa trên khảo sát ý kiến chủ doanh nghiệp (subjective), McKinsey dựa trên technical potential (chưa = adoption thực). Hãy xem các con số là **phạm vi kịch bản**, không phải sự thật đã xảy ra.
3. **Sequoia "\$600B Question" vs lạc quan AGI** — chưa giải quyết. Foundation Capital phản biện ngược (\$4,6T+ opportunity); thực tế ROI sẽ rõ trong 18-36 tháng tới khi enterprise scale beyond pilot.
4. **Rủi ro bảo mật mới chưa định hình hoàn toàn**: prompt injection không thể vá hoàn toàn bằng patch; CVE đang được gán mới cho lớp lỗ hổng này. Doanh nghiệp ÁP DỤNG agentic cần coi đây là rủi ro tier-1 ngang với data breach. (VentureBeat)
5. **Số liệu Việt Nam có độ vênh**: ví dụ thị trường AI VN ước 750 triệu USD (2024) có nguồn nói 0,75 tỷ USD/CAGR 14,96%, có nguồn nói tăng 15-18%. Nên thận trọng và dùng làm chỉ báo hướng, không phải con số chính xác.
6. **Quyết định 127/QĐ-TTg ban hành 1/2021** — chưa cập nhật cho làn sóng GenAI 2022-2025 và agentic 2024-2026. Việt Nam cần chiến lược mới chuyên về Generative + Agentic AI, có thể trong khuôn khổ Resolution 57-NQ/TW.
7. **Báo cáo này không thay thế due diligence**: các con số ROI, lương, market size cần được kiểm chứng lại tại thời điểm ra quyết định đầu tư/triển khai cụ thể. Bối cảnh AI thay đổi quá nhanh (mỗi quý có thể đảo cò một số yếu tố).
8. **Web research budget của báo cáo này được sử dụng triệt để** với các nguồn cấp 1 (WEF, McKinsey, Sequoia, Salesforce, Microsoft, IBM, FPT, NVIDIA, EU AI Act, QĐ 127/QĐ-TTg, Vietnam AI Annual Report 2025 của ĐHQGHN), nhưng vẫn còn ngách chưa được tra cứu sâu (ví dụ Vietnam Report cụ thể, dbi.gov.vn cập nhật 2025, MICA, IMF AI Preparedness Index chi tiết). Người dùng nên bổ sung khi viết bản dài 50-80 trang.

